

RESUMEN INTERNET

Internet: Arquitectura de Red	1
Definición Técnica Literal	1
Topología por Niveles (Tiers)	2
Origen, Evolución y Estado Actual	2
Hitos Históricos Literales	2
Padres y Creadores de la Tecnología	3
Evolución de la Web	3
Organismos y Estándares	4
Organismos de Gestión	4
RFC (Request For Comments)	4
Principales Servicios de Internet	4
World Wide Web (WWW)	4
DNS (Domain Name System)	5
Otros Servicios	6
Protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol)	6
Definición y Métodos	6
Códigos de Estado (Status Codes)	7
HTTP/2 y HTTP/3	7
Protocolos HTTPS, SSL y TLS	8
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)	8
SSL / TLS: Capas y Versiones	8
Estructura de TLS Record Protocol (Capa Inferior)	9
Notas de Enfoque CPS	9

Internet: Arquitectura de Red

Definición Técnica Literal

- **Internet:** "Red de ordenadores conectados entre sí directamente o a través de sistemas intermedios. Se compone

de hosts, routers y protocolos unidos por enlaces de comunicaciones".

- **NSP (Network Service Provider):** Proveedor de servicios de red.

Topología por Niveles (Tiers)

La arquitectura de Internet se clasifica en varios niveles jerárquicos:

- **Tier 1:** "Red troncal (**Backbone**). Son las redes de los grandes operadores globales, uniendo continentes y permiten alcanzar cualquier punto de Internet".
- **Tier 2:** "Redes de proveedores de tránsito y acceso internacional. Hacen uso de la red anterior para ofrecer servicios al siguiente nivel".
- **Tier 3:** "Redes de proveedores de acceso local (**ISP - Internet Service Provider**). Dan servicio a usuarios domésticos y empresas".
- **Tier 4:** Redes corporativas.
- **IXP (Internet eXchange Point):** "Permite a los ISPs intercambiar tráfico".
- **NAP (Network Access Point):** "Centro público de intercambio de red donde los ISP o NSP se interconectaban (**intercambio o peering de datos**)".
- **Peering:** Acuerdo entre dos redes (normalmente del mismo nivel) para intercambiar tráfico de forma gratuita o de bajo coste.
- **Transit (Tránsito):** Cuando una red paga a otra (normalmente de nivel superior) para tener acceso al resto de Internet.

Enfoque CPS: El tribunal suele preguntar por la definición de **Backbone** como columna vertebral de Internet. También es frecuente el concepto de **peering** realizado en los **NAPs**.

Origen, Evolución y Estado Actual

Hitos Históricos Literales

- **1957:** Lanzamiento del **Sputnik 1** por la URSS.

- **1958:** Creación de la **ARPA (Advanced Research Projects Agency)** por el presidente Eisenhower.
- **1969:** Aparición de **ARPANET**, desarrollada en el MIT para ARPA. Utilizaba el protocolo **NCP**.
- **1983:** "Se adopta **TCP/IP**. Empieza a llamarse Internet y a tener estándares propios".
- **1984:** Creación de **NSFNet**, que interconecta centros de supercómputo y adopta TCP/IP.
- **1989:** Desaparición de ARPANET.
- **1995:** "NSFNet deja de ser el backbone de Internet, sustituido por los **NAPs**".

Padres y Creadores de la Tecnología

- **Vint Cerf y Robert Kahn:** Creadores del protocolo **TCP/IP**.
- **Tim Berners-Lee:** Propuso la **WWW** (1989) y creó el HTML en el CERN.
- **Bob Metcalfe:** Desarrolló **Ethernet** en Xerox PARC (1973).
- **Marc Andreessen:** Creador de **MOSAIC** (primer navegador con interfaz gráfica).

Evolución de la Web

- **Web 1.0 (Solo lectura):** "Web para navegar... limitada por un ancho de banda reducido... experiencia pasiva".
- **Web 2.0 (Redes sociales):** "Web para interactuar. Se basa en HTTP, URL, HTML, Javascript, WS, AJAX, RSS y SOAP".
- **Web 3.0 (Web Semántica):** "Se basa en la idea de añadir metadatos semánticos y ontológicos... mejorar Internet ampliando la interoperabilidad usando agentes inteligentes".

Enfoque CPS: Se debe memorizar el año de adopción de TCP/IP (1983) y que la **Web 3.0** introdujo la **Taxonomía** (jerárquica) y la **Folksonomía** (etiquetado).

Organismos y Estándares

Organismos de Gestión

- **ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers):** "Responsable de asignar las direcciones IP, la gestión del **DNS**, nombres de dominio de primer nivel (**gTLD** y **ccTLD**) y asignación de puertos".
- **IANA (Internet Assigned Numbers Authority):** "Supervisa la asignación global de IP, sistemas autónomos y servidores raíz DNS. Actualmente es un departamento operado por ICANN".
- **W3C (World Wide Web Consortium):** "Desarrollar protocolos y directrices que aseguren el crecimiento de la Web... elabora estándares como HTML, XML, CSS, SOAP".
- **IETF (Internet Engineering Task Force):** "Comunidad de diseñadores de red... es quien crea grupos de trabajo para desarrollar nuevas especificaciones".
- **ITU (International Telecommunication Union):** "Organismo especializado de la ONU encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional".

RFC (Request For Comments)

"Elaborados por el IETF... Cada RFC tiene un título y un número asignado, que no puede repetirse ni eliminarse aunque el documento se quede obsoleto".

- **Fases:** Protocolo estándar, borrador estándar, propuesta estándar, experimental, informativo e histórico.

Principales Servicios de Internet

World Wide Web (WWW)

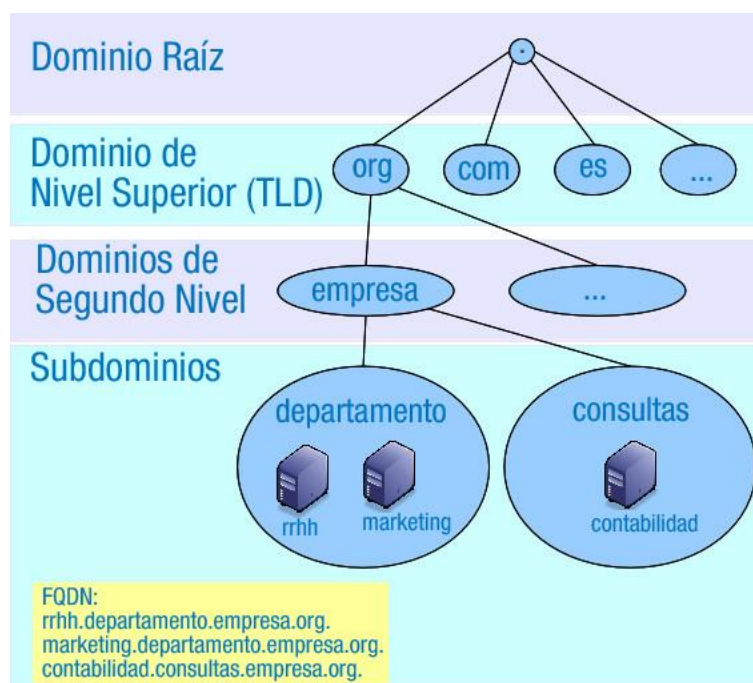
"Sistema interconectado de páginas web públicas... base de datos distribuida de recursos interconectados a nivel lógico mediante hipervínculos".

- **URL (Uniform Resource Locator):** Especifica dónde se encuentra un recurso.
- **URN (Uniform Resource Name):** Designa un recurso de forma permanente independientemente de su ubicación.

DNS (Domain Name System)

"Estructura jerárquica de árbol".

- **Servidores Autoritativos:** Almacenan información completa de la que son responsables.
- **Servidores Caché:** Almacenan registros temporalmente tras realizar búsquedas recursivas.
- **Puerto: 53 (UDP y TCP).**
- **Registros Literales:**
 - **SOA (Start of Authority):** "Proporciona información sobre las características básicas del dominio y de la zona".
 - **MX (Mail Exchange):** "Proporciona información del servidor de correo".
 - **A:** Dirección IPv4.
 - **AAAA:** Registro para direcciones IPv6.
 - **CNAME:** Alias de un nombre a otro.
 - **PTR:** Resolución inversa (de IP a nombre).
 - **TXT:** Información de texto (muy usado para SPF/DKIM en seguridad de correo).



Otros Servicios

- **FTP (File Transfer Protocol):** Puertos **20 (datos)** y **21 (control)**.
- **SSH (Secure Shell):** Acceso remoto cifrado, puerto **22**.
- **Telnet:** Control remoto inseguro, puerto **23**.
- **NTP (Network Time Protocol):** Sincronización de hora, puerto **123**.
- **WHOIS:** Consulta de datos de dominios e IP, puerto **43**.
- **Gopher:** Acceso a información mediante menús en árbol, puerto **70**.

Protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

Definición y Métodos

"Protocolo cliente-servidor sin estado, basado en transacciones de texto".

- **Métodos Seguros:** No modifican el estado del servidor (ej. GET, HEAD, OPTIONS).
- **Métodos Idempotentes:** Ejecutarlos varias veces tiene el mismo efecto que una sola (ej. GET, PUT, DELETE). Ojo: POST NO es idempotente.

Método	Función Principal	Comportamiento	Descripción Detallada
GET	Leer	Seguro / Idempotente	Recupera un objeto o la representación de un recurso.
HEAD	Consultar	Seguro / Idempotente	Igual que GET, pero sin el cuerpo (más rápido). Se usa para leer encabezados.
POST	Enviar	No Seguro / No Idempotente	Envía información al servidor para procesarla (ej: un formulario).
PUT	Reemplazar	No Seguro / Idempotente	Almacena o sustituye completamente el recurso en la URI especificada.

PATCH	Modificar	No Seguro / No Idempotente	Aplica modificaciones parciales a un recurso existente.
DELETE	Borrar	No Seguro / Idempotente	Elimina el recurso especificado por la URI.
OPTIONS	Permisos	Seguro / Idempotente	Consulta qué métodos HTTP permite el servidor en una URL.
TRACE	Diagnóstico	Seguro / Idempotente	Realiza un "eco" del mensaje para ver qué cambios hacen los servidores intermedios.

Códigos de Estado (Status Codes)

- **200 OK:** Respuesta satisfactoria.
- **301 Moved Permanently:** Redirección permanente.
- **400 Bad Request:** "Sintaxis de la petición incorrecta".
- **401 Unauthorized / 403 Forbidden:** Problemas de autorización.
- **408 Request Timeout:** Tiempo de espera agotado.
- **502 Bad Gateway:** Respuesta inválida de servidor ascendente.
- **503 Service Unavailable:** "Servidor demasiado ocupado o no disponible".

HTTP/2 y HTTP/3

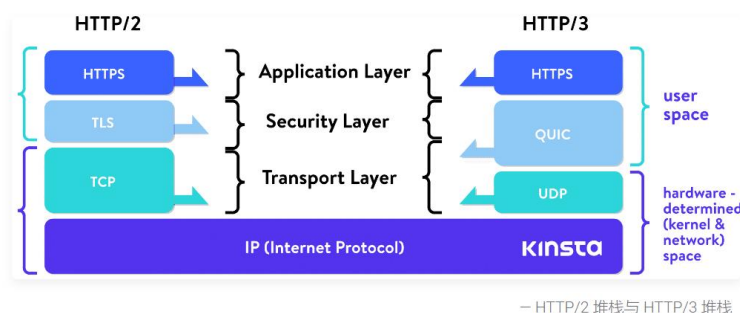
- **HTTP/2 (RFC 7540):** "Protocolo binario (a diferencia de HTTP 1.1)". Características: **Única conexión**, multiplexación (varias peticiones por una sola conexión TCP), compresión de cabeceras y **Server Push**.
- **HTTP/3:** Basado en el protocolo **QUIC (Quick UDP Internet Connections)** que funciona sobre **UDP** para eliminar el problema del bloqueo de cabeza de línea (Head-of-Line blocking).

Protocolos HTTPS, SSL y TLS

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)

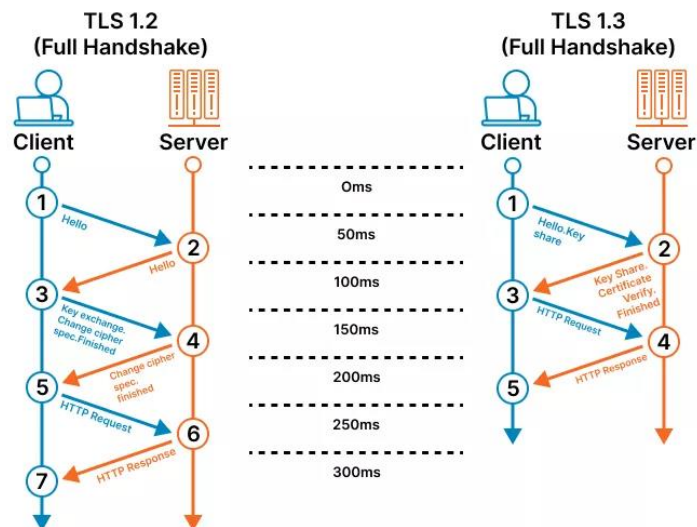
"Conexión HTTP realizada con ayuda del protocolo SSL o TLS. Usa el puerto **TCP 443**".

- **HSTS (HTTP Strict Transport Security):** Política para indicar a los navegadores que accedan **exclusivamente por HTTPS**.



SSL / TLS: Capas y Versiones

- **SSL (Secure Sockets Layer):** Creado por Netscape. La versión 3.0 (1996) está obsoleta por insegura.
- **TLS (Transport Layer Security):** Evolución de SSL.
 - **TLS 1.2:** Introduce SHA-256 y modos AEAD.
 - **TLS 1.3 (RFC 8446):** "Versión más segura. **No es compatible con versiones anteriores**".
 - **Handshake 1-RTT:** TLS 1.3 reduce la latencia al requerir solo un viaje de ida y vuelta (Round Trip Time) para establecer la conexión, frente a los 2-RTT de TLS 1.2.
 - **0-RTT:** Permite enviar datos en el primer mensaje si el cliente ya se había conectado antes (Zero Round Trip Time).



- **Handshake (Proceso):** En TLS 1.3, el **cliente** inicia la **conexión** enviando el mensaje ClientHello.
- **Ubicación en OSI:** Se sitúa en la capa de **Presentación** (según OSI) o en **Aplicación** (según TCP/IP).

Estructura de TLS Record Protocol (Capa Inferior)

"Asegura confidencialidad e integridad encapsulando protocolos de nivel superior".

- **MAC (Message Authentication Code):** "Garantiza la integridad del mensaje".
- **Padding:** Relleno para cifrado por bloques.

Notas de Enfoque CPS

- **Puertos Seguros:** Es imprescindible no fallar en la comparativa: **HTTP (80) vs HTTPS (443)**, **Telnet (23) vs SSH (22)**.
- **Handshake:** La pregunta fija es quién inicia el handshake en TLS 1.3 (Respuesta: **El Cliente**).
- **Atributos de Seguridad:** El CPS suele preguntar qué **NO** proporciona SSL (Respuesta: **No repudio**).
- **HTTP/2:** Memorice que es un protocolo **binario**; los distractores dirán que sigue siendo de texto como el 1.1.
- **Registros DNS:** No confunda **SOA** (información de zona y admin) con **MX** (correo) o **PTR** (resolución inversa).